$$-0\ 0455\ \varphi_1 - 0\ 0625\ \varphi_2 + 0\ 1413\ \varphi_3 - 0\ 0333\ \varphi_4 = 6\ 25$$
$$-0\ 04\ \varphi_1 - 0\ 1\ \varphi_2 - 0\ 0333\ \varphi_3 + 0\ 1733\ \varphi_4 = -8\ 6$$

Где

$$G_2 = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{20} = 0\ 05\ S$$
$$G_1 = \frac{1}{R_1} = \frac{1}{16} = 0\ 0625\ S$$
$$G_5 = \frac{1}{R_5} = \frac{1}{22} = 0\ 045455\ S$$
$$G_6 = \frac{1}{R_6} = \frac{1}{30} = 0\ 033333\ S$$
$$G_3 = \frac{1}{R_3} = \frac{1}{25} = 0\ 04\ S$$
$$G_4 = \frac{1}{R_4} = \frac{1}{18} = 0\ 055556\ S$$

Решим систему с помощью матриц

$$\varphi = (A G_B A^T)^{-1}(A J_B - A G_B E_B)$$

После расчета получим

$$\varphi_1 = 110\ V$$
$$\varphi_2 = 105\ 95\ V$$
$$\varphi_3 = 141\ 622\ V$$
$$\varphi_4 = 64\ 129\ V$$

Определяем токи ветвей

$$I_2 = \frac{\varphi_2 - \varphi_1 + E_1}{R_2} = \frac{105\ 95 - (110) + 100}{20} = 4\ 797\ A$$
$$I_1 = \frac{\varphi_2 - \varphi_3 + E_1}{R_1} = \frac{105\ 95 - (141\ 622) + 100}{16} = 4\ 02\ A$$
$$I_0 = (\varphi_2 - \varphi_4) G_0 = (105\ 95 - (64\ 129))\ 0\ 1 = 4\ 182\ A$$
$$J_0 = J_0 = 13\ A$$
$$I_5 = \frac{\varphi_1 - \varphi_3}{R_5} = \frac{110 - (141\ 622)}{22} = -1\ 437\ A$$
$$I_6 = \frac{\varphi_3 - \varphi_4}{R_6} = \frac{141\ 622 - (64\ 129)}{30} = 2\ 583\ A$$
$$I_3 = \frac{\varphi_1 - \varphi_4 + E_3}{R_3} = \frac{110 - (64\ 129) + 110}{25} = 6\ 235\ A$$
$$I_4 = \frac{\varphi_{gnd} - \varphi_1 + E_4}{R_4} = \frac{0 - (110) + 110}{18} = 0\ A$$

2 Рассчитать токи во всех ветвях методом контурных токов